

AUDITORÍA TÉCNICA

Motor cuantitativo · Fase 5

Fecha UTC: 2026-09-02T18:45:29.058549+00:00

Informe independiente de código y evidencia sintética. Sin órdenes, cotizaciones externas ni conexión a la base de producción.

Dictamen

La suite funcional aprobada no acredita precisión predictiva ni equivalencia entre simulación y operación en vivo. Se detectaron defectos concretos en calibración, simulación y trazabilidad. No se recomienda interpretar el estado “100% implementado” como certificación cuantitativa.

Hallazgos: 18 | Archivos inventariados: 67

Verificación de archivos protegidos: SIN CAMBIOS

Pruebas: 136 passed in 37.37s

Prioridad propuesta

1. Integridad de resultados y semántica de calibración. 2. Equivalencia live/backtest, gaps y sesgo SHORT. 3. Vigencia de datos y estado activo. 4. Evidencia estadística de zonas, rendimiento y presentación.

Alcance y límites

Inspección estática integral por inventario/AST, lectura detallada del flujo cuantitativo y sus fronteras, pruebas existentes y reproducciones sintéticas seleccionadas. No se ejecutó trading real, no se auditó una cuenta de GBM, no se certificó seguridad criptográfica completa ni rentabilidad histórica real. Los módulos contables se revisaron solo como frontera de integración.

Cambios de esta auditoría

Únicamente el generador, catálogo de hallazgos y artefactos del informe. No se implementaron correcciones de producción. El árbol ya contenía cambios locales anteriores; no se atribuyen a esta auditoría.

1. Arquitectura y discrepancias

Capa	Flujo observado	Riesgo principal
Datos	yfinance: 1 mes 5m y 5 años 1d; selección de velas cerradas; 1h/4h derivados	Cerrar una vela no garantiza que sea reciente.
Reglas	analyze_probability → apply_hierarchy → fundamentales → calibración → synchronize_position	Múltiples representaciones de señal, veto, plan y proyección.
Zonas	Snapshot compartido UI/PDF → comparación ponderada diaria	Heurística ajustada sin calibración OOS de toque/cierre.
Validación	Backtest diario propio → última configuración global → UI en vivo	No valida exactamente el motor 5m/1h/4h real.
Persistencia	Observaciones y estado operativo separados del libro; SHA-256	El resultado de observaciones no forma parte del hash original.

Cómo interpretar la evidencia

REPRODUCIDO: el script ejecutó un caso sintético y guardó el resultado. ESTÁTICO: la discrepancia se desprende de rutas/expresiones del código; su frecuencia real no fue medida. RIESGO METODOLÓGICO: se requiere validación estadística adicional, no significa que cada estimación sea incorrecta.

Protecciones que sí existen

Calendario XNYS para velas cerradas; jerarquía sin voto 5m en el régimen; histéresis ADX; posiciones derivadas del libro sin fills ficticios; cadena SHA-256 de estado; instantáneas fundamentales; AES-256-GCM para respaldos; entrada de simulación en la siguiente vela; supuesto stop-first si stop y objetivo coinciden. Se preservaron estas implementaciones.

Escala

ALTA: corregir antes de confiar en validación o gestión de riesgo. MEDIA: afecta disponibilidad, interpretación o estabilidad. No se declara una vulneración del libro contable ni una pérdida de fondos.

2. Resumen de hallazgos

ID	Prioridad	Hallazgo
F01	ALTA	Resultados de predicciones fuera de la cobertura SHA-256
F02	ALTA	Realimentación con precios posteriores al horizonte anunciado
F03	ALTA	Etiqueta calibrada sin Brier validado fuera de muestra
F04	ALTA	Calibración binaria aplicada a tres escenarios distintos
F05	ALTA	Asimetría LONG/SHORT en el score del backtest
F06	ALTA	Backtest distinto al motor vivo y parámetros globales sin promoción
F07	ALTA	Gaps y drawdown subestiman riesgo en la simulación
F08	ALTA	Velas cerradas sin garantía central de vigencia o finitud
F09	ALTA	Ratios fundamentales con periodos y signos incompatibles
F10	MEDIA	EXIT_PENDING no reevalúa el riesgo del remanente
F11	MEDIA	Planes duplicados y R:R SHORT calculado en el extremo favorable
F12	MEDIA	Proyección con festivos no operables y snapshot desalineado
F13	MEDIA	Probabilidades por zona: varios contextos, sin validación OOS
F14	MEDIA	Fuentes incompletas de noticias/eventos pueden aparentar neutralidad
F15	MEDIA	Trabajo repetido de exportación y verificación creciente
F16	MEDIA	Marcador de implementación estático y riesgo visual oculto
F17	MEDIA	Contrato de tolerancia y vigencia de patrones incompleto
F18	MEDIA	Walk-forward sin purga explícita de madurez y con capital de fold ambiguo

F01 | ALTA | Resultados de predicciones fuera de la cobertura SHA-256

Evidencia: REPRODUCIDO

Qué ocurre: El hash de live_model_observations cubre el pronóstico, no outcome_price, outcome_up, successful ni resolved_at. Alterar esos campos conserva la verificación y cambia las muestras de calibración.

Consecuencia: Se pueden aprobar resultados alterados; no demuestra corrupción del libro contable.

Acción propuesta: Resoluciones inmutables con hash enlazado al pronóstico, vencimiento y procedencia del precio; verificar ambas partes antes de calibrar. Un hash sin clave no autentica frente a quien pueda reescribirlo.

Criterio de aceptación: Alterar cualquier dato de resolución debe invalidar su integridad y excluir la muestra.

Localización: portfolio_tracker/repository.py:549; portfolio_tracker/repository.py:750

Reproducción: {"valid_before": 1, "valid_after_tamper": 1, "invalid_after": [], "samples_after_tamper": [[0.8, 0]]}

F02 | ALTA | Realimentación con precios posteriores al horizonte anunciado

Evidencia: REPRODUCIDO

Qué ocurre: resolve_live_model_observations aplica el precio actual a todas las observaciones vencidas. Usa minutos naturales sin recuperar el cierre exacto: un horizonte de 60 minutos del viernes se resuelve el lunes, 4.320 minutos después. as_of usa apertura de vela aunque el cierre se conoce después.

Consecuencia: Las etiquetas y el acierto no representan el horizonte anunciado.

Acción propuesta: Horizontes de sesión y timestamps observed_at/available_at separados; resolver con el cierre histórico del vencimiento o abstenerse si falta.

Criterio de aceptación: Una resolución tardía conserva el resultado del vencimiento, no el precio actual; probar festivos y medias sesiones.

Localización: portfolio_tracker/repository.py:622; portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py:1161

Reproducción: {"requested_minutes": 60, "resolved_minutes": 4320}

F03 | ALTA | Etiqueta calibrada sin Brier validado fuera de muestra

Evidencia: REPRODUCIDO / METODOLÓGICO

Qué ocurre: El Brier se calcula sobre scores crudos y la isotónica se ajusta sobre las mismas muestras. Con 500 registros y dos bins concede etiqueta calibrada sin holdout independiente. El caso invertido tiene Brier crudo 0,81 y recibe esa etiqueta. La consulta distingue símbolo/horizonte, no versión completa de modelo y parámetros; observaciones solapadas cuentan como muestras.

Consecuencia: Se confunde ajuste in-sample con fiabilidad validada. El Brier 0,81 del ejemplo es del score crudo, no del calibrador ajustado.

Acción propuesta: Separar entrenamiento, calibración y prueba temporal purgada. Medir Brier crudo/calibrado contra baseline por versión, régimen y tamaño efectivo.

Criterio de aceptación: La etiqueta OOS exige prueba independiente; el Brier mostrado corresponde a la salida realmente publicada.

Localización: portfolio_tracker/analytics/probability_calibration.py:109; portfolio_tracker/repository.py:708

Reproducción: {"status": "Probabilidad empíricamente calibrada", "raw_brier": 0.81, "calibrated_prediction": 0.5, "sample_size": 500}

F04 | ALTA | Calibración binaria aplicada a tres escenarios distintos

Evidencia: ESTÁTICO

Qué ocurre: La UI calibra cierre superior al precio de referencia, conserva rango heurístico, recorta subida a 100 menos rango y obtiene bajada por complemento. El calibrador principal consume muestras de 390 minutos generadas por otro score de horizonte. No se regeneran todos los objetivos y etiquetas después.

Consecuencia: Los porcentajes de subida/rango/bajada no comparten un contrato estadístico validado; el Brier puede no corresponder al valor mostrado.

Acción propuesta: Definir eventos excluyentes y calibración multiclase o mostrar el evento binario por separado. Consolidar snapshot final e identidad de score.

Criterio de aceptación: Tabla, decisión y PDF usan el mismo corte, evento y versión sin recortes posteriores etiquetados como calibrados.

Localización: app.py:1574; app.py:1588

F05 | ALTA | Asimetría LONG/SHORT en el score del backtest

Evidencia: REPRODUCIDO

Qué ocurre: El score inicia con $3 \times \text{direction}$; MACD y EMA vuelven a multiplicar por direction y luego todo se multiplica otra vez. Un LONG alineado obtiene 5,5 y su espejo SHORT se rechaza por falta de confluencia.

Consecuencia: La selección y optimización histórica pueden sesgarse por dirección sin diferencia económica en las entradas.

Acción propuesta: Expresar los componentes como evidencia global o como fuerza relativa a la operación; no mezclar ambas convenciones.

Criterio de aceptación: Escenarios espejo con costes simétricos reciben la misma fuerza y aceptación.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:339`

Reproducción: `{"long_count": 1, "short_count": 0, "long_scores": [5.5], "short_rejections": {"Confluencia direccional insuficiente": 1}}`

F06 | ALTA | Backtest distinto al motor vivo y parámetros globales sin promoción

Evidencia: ESTÁTICO

Qué ocurre: El simulador usa reglas diarias propias, no RegimeEngine/SetupEngine/TriggerEngine de 5m/1h/4h. `latest_backtest_parameters` devuelve la última configuración global, sin selector de símbolo ni aprobación cuantitativa explícita; la UI utiliza su ATR.

Consecuencia: El histórico no valida la estrategia exacta anunciada; una corrida rechazada o de otro activo puede influir en el plan actual.

Acción propuesta: Núcleo causal compartido entre replay y vivo; configuración por modelo/activo/marco con promoción explícita y rollback.

Criterio de aceptación: Replay y vivo producen igual régimen/setup/gatillo; otra emisora o corrida rechazada no cambia la configuración activa.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:277`; `portfolio_tracker/repository.py:532`; `app.py:1486`

F07 | ALTA | Gaps y drawdown subestiman riesgo en la simulación

Evidencia: REPRODUCIDO / ESTÁTICO

Qué ocurre: El stop se liquida en su nivel aunque la apertura salte más allá. Caso: entrada 100, stop 97,75, apertura 90, salida 97,75. La curva de `calculate_metrics` registra cierres de trades, no pérdidas flotantes. El benchmark EMA no aplica liquidación final si queda expuesto.

Consecuencia: Pérdidas por salto y drawdown intraposición quedan subestimados; los costes finales no son homogéneos.

Acción propuesta: Fills conservadores según apertura, spread y slippage; equity marcado a mercado y política de liquidación común.

Criterio de aceptación: Un gap adverso no rellena a precio inaccesible; pérdidas flotantes aparecen en drawdown aunque luego recuperen.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:394`; `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:499`; `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:598`

Reproducción: `{"entry": 100.0, "stop": 97.75, "gap_open": 90, "simulated_exit": 97.75}`

F08 | ALTA | Velas cerradas sin garantía central de vigencia o finitud

Evidencia: REPRODUCIDO / ESTÁTICO

Qué ocurre: dropna conjunto puede retroceder a una vela anterior con indicadores completos. Falta un veto intradía central de vigencia compartido con zonas. Con precio plano el RSI resulta 100 y `StochRSI/ADX` quedan indefinidos.

Consecuencia: Puede presentarse un corte antiguo o fallar el análisis; precio plano no equivale a sobrecompra real.

Acción propuesta: Validar finitud/antigüedad antes de operar; estado UNKNOWN para indicadores indefinidos y corte explícito, sin retroceso silencioso.

Criterio de aceptación: Series planas, retrasos y huecos producen aviso/veto, no señal fresca; UI y PDF comparten validación.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py:868`; `portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py:362`

Reproducción: `{"last_rsi": 100.0, "finite_stoch": 0, "finite_adx": 0}`

F09 | ALTA | Ratios fundamentales con periodos y signos incompatibles

Evidencia: REPRODUCIDO / ESTÁTICO

Qué ocurre: OCF/FCF de info se priorizan frente a estados trimestrales y se dividen entre beneficio/revenue trimestrales sin verificar periodos. El caso arroja cash conversion 4 y FCF 20% frente a 1 y 5% trimestrales. Cocientes entre dos negativos pueden parecer favorables; or descarta ceros legítimos.

Consecuencia: La calidad de beneficios puede recibir bonos injustificados.

Acción propuesta: Conservar periodo/unidad/disponibilidad y alinear TTM con TTM o trimestre con trimestre. Tratar pérdidas y caja negativa por separado; distinguir None de cero.

Criterio de aceptación: Periodos incompatibles no producen ratio válido; valores cero se preservan y dos negativos no generan señal favorable.

Localización: portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py:267

Reproducción: {"cash_conversion": 4.0, "fcf_margin": 0.2, "quarter_cash_conversion": 1.0, "quarter_fcf_margin": 0.05}

F10 | MEDIA | EXIT_PENDING no reevalúa el riesgo del remanente

Evidencia: ESTÁTICO

Qué ocurre: synchronize_position omite gestión si el estado ya es EXIT_PENDING. Una salida parcial conserva el episodio y ese estado; no vuelve a verificar stop/invalidéz por esa rama.

Consecuencia: La alerta puede seguir mostrando el objetivo previo aunque el riesgo de la cantidad restante haya cambiado. No implica ejecución automática.

Acción propuesta: Separar alerta pendiente, posición y remanente; reevaluar riesgo con transiciones idempotentes sin crear fills.

Criterio de aceptación: Después de una salida parcial real, romper el stop actualiza la gestión del saldo.

Localización: portfolio_tracker/services/operational_state.py:83

F11 | MEDIA | Planes duplicados y R:R SHORT calculado en el extremo favorable

Evidencia: ESTÁTICO

Qué ocurre: buy_levels/sell_levels se reconstruyen sin confirmed_pattern_target y pueden sustituir al plan original en UI/adopción. SHORT usa entry_high para su R:R, no el extremo inferior desfavorable.

Consecuencia: La tarjeta puede perder el objetivo de patrón y no garantizar el ratio mínimo en toda la zona SHORT.

Acción propuesta: Una única estructura final con procedencia del objetivo y R:R desde el extremo desfavorable o fill real.

Criterio de aceptación: UI/estado/PDF comparten niveles; ambos extremos cumplen el ratio o se especifica el fill requerido.

Localización: portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py:1256; portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py:511

F12 | MEDIA | Proyección con festivos no operables y snapshot desalineado

Evidencia: REPRODUCIDO / ESTÁTICO

Qué ocurre: pd.bdate_range solo elimina fines de semana; incluye el festivo XNYS 7 de septiembre de 2026.

Deriva/semilla dependen del score intradía y ajustes fundamentales/calibración posteriores no regeneran toda la trayectoria y etiquetas.

Consecuencia: Fechas inválidas y narrativa distinta al escenario. Una trayectoria bootstrap no es precio esperado ni probabilidad calibrada.

Acción propuesta: Usar calendario compartido, separar horizonte swing de micro-momentum y generar snapshot tras filtros; etiquetar escenario ilustrativo.

Criterio de aceptación: Quince fechas son sesiones XNYS válidas; metadata y trayectoria corresponden al mismo corte.

Localización: portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py:725; portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py:577

Reproducción: {"non_exchange_sessions": ["2026-09-07"]}

F13 | MEDIA | Probabilidades por zona: varios contextos, sin validación OOS

Evidencia: RIESGO METODOLÓGICO

Qué ocurre: El método ponderado mezcla 25% uniforme/75% similitud y reescala por ATR residual. Permite 12 sesiones y tamaño efectivo 8; Wilson ponderado es aproximado con dependencia entre sesiones. Un mes de 5m y filtrado previo restringen la muestra. No registra resultados por zona/toque/cierre para calibrar estos ajustes.

Consecuencia: Más factores no prueban más precisión. Los intervalos no incluyen toda la incertidumbre de pesos/modelo.

Acción propuesta: Guardar pronósticos por nivel y sus resultados; comparar OOS contra frecuencia y baseline ATR, eliminar componentes para medir su aporte y remuestrear por sesión.

Criterio de aceptación: Brier/fiabilidad por toque y cierre con cobertura de intervalos y mínimos efectivos justificados; mantener etiqueta no calibrada.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py:66`; `portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py:191`; `portfolio_tracker/services/price_zones.py:126`

F14 | MEDIA | Fuentes incompletas de noticias/eventos pueden aparentar neutralidad

Evidencia: ESTÁTICO

Qué ocurre: Sentimiento por palabras clave sin tratamiento sistemático de negaciones. Calendario centrado en earnings/dividendos, no macro exhaustivo. `safe_read` captura fallos y devuelve valores vacíos; una descarga parcial no diferencia proveedor caído de ausencia de eventos.

Consecuencia: Puede faltar un veto temporal o interpretarse información ausente como bajo riesgo.

Acción propuesta: Estados OK/STALE/UNKNOWN por fuente y trazabilidad de errores; calendario macro autorizado; evaluar sentimiento con corpus etiquetado.

Criterio de aceptación: Fuente caída no equivale a calendario sin riesgo; probar negaciones y expiración de datos.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py:492`; `portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py:213`

F15 | MEDIA | Trabajo repetido de exportación y verificación creciente

Evidencia: ESTÁTICO / MEDICIÓN SINTÉTICA

Qué ocurre: Cada actualización genera cuatro PDFs antes de terminar la vista; tres reconstruyen gráficas técnicas. La caché de descarga no evita recalcular el análisis. `read_state` recorre toda la cadena y se invoca nuevamente en el flujo.

Consecuencia: Latencia y memoria innecesarias que crecen con usuarios/historial. Los tiempos anexos son sintéticos locales, no carga real.

Acción propuesta: PDF bajo demanda o caché por hash de snapshot, reutilización de imágenes y verificación incremental con auditoría completa periódica.

Criterio de aceptación: Igual snapshot no regenera cuatro documentos; medir p50/p95 y memoria sin omitir controles de integridad.

Localización: `app.py:1685`; `portfolio_tracker/services/operational_state.py:22`

Reproducción: `{"engine_seconds": 1.1165, "pdf_seconds": {"executive": 0.0345, "technical": 0.1247, "combined": 0.1433, "master": 0.1445}, "pdf_bytes": {"executive": 12967, "technical": 74371, "combined": 82679, "master": 84025}}`

F16 | MEDIA | Marcador de implementación estático y riesgo visual oculto

Evidencia: ESTÁTICO

Qué ocurre: `implementation_status` fija 89 pruebas y fecha 2026-08-31; contar funciones AST no equivale a casos `pytest` parametrizados ejecutados. CSS oculta bloques de decisión/explicación sin garantizar un indicador compacto equivalente junto a las zonas.

Consecuencia: 100% puede confundirse con verificación vigente; ver niveles no implica autorización actual.

Acción propuesta: Mostrar artefacto real de pruebas con fecha y commit; mantener una única señal de veto/disponibilidad visible sin saturación.

Criterio de aceptación: El contador coincide con la versión comprobada; una zona nunca aparenta autorización bajo veto.

Localización: `portfolio_tracker/services/implementation_status.py:10`; `portfolio_tracker/ui/theme.py:637`

F17 | MEDIA | Contrato de tolerancia y vigencia de patrones incompleto

Evidencia: ESTÁTICO

Qué ocurre: Simetría permite 0,50 ATR frente al antiguo requisito de 0,5% del ATR: una interpretación 100 veces distinta que debe aclararse antes de cambiarse. La confirmación retiene un breakout de la ventana sin ciclo explícito de agotamiento/invalidación. Confianza es score geométrico.

Consecuencia: Un patrón anterior puede seguir influyendo como activo; confianza no es frecuencia empírica de éxito.

Acción propuesta: Documentar unidades y estados candidato/confirmado/agotado/invalidado; calibrar antes de llamar probabilidad a la confianza.

Criterio de aceptación: Patrones vencidos/invalidos no vetan ni bonifican; pruebas de unidades y ciclo completo.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/chart_patterns.py:261`; `portfolio_tracker/analytics/chart_patterns.py:608`

F18 | MEDIA | Walk-forward sin purga explícita de madurez y con capital de fold ambiguo

Evidencia: ESTÁTICO / RIESGO METODOLÓGICO

Qué ocurre: Folds por cantidad de candidatos agregan trades completos a la calibración sin recortar exit/available_at frente al inicio siguiente. Se calcula probabilidad antes de rechazar solapamientos; ese rechazo protege entradas, pero no prueba causalidad de todas las etiquetas/métricas. Los folds usan capital inicial para reportar y equity acumulada para dimensionar.

Consecuencia: Límites temporales y denominadores pueden ser incoherentes. No se demostró inflación de retornos reales por este caso.

Acción propuesta: Folds temporales con purga por madurez y embargo; filtrar evidencia disponible por corte y usar equity inicial real de cada fold.

Criterio de aceptación: Ninguna etiqueta futura se usa en su corte; conciliar métricas por fold con la curva global.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:743`; `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:727`

3. Métricas, pruebas y reproducibilidad

Los recuentos AST son métricas descriptivas. “Ramas aproximadas” cuenta if/for/while/except/if-expressions; no equivale a complejidad ciclomática certificada.

Archivo	Líneas	Funciones	Mayor función	Ramas aprox.
app.py	2873	47	697	225
portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py	1264	26	413	168
portfolio_tracker/services/pdf_technical_charts.py	400	7	243	25
portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py	632	13	212	97
portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py	763	14	187	74
portfolio_tracker/services/pdf_report.py	828	18	162	78
portfolio_tracker/analytics/backtesting.py	962	18	152	96
portfolio_tracker/services/projection_chart.py	318	7	146	23
portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py	212	8	132	30
portfolio_tracker/ui/charts.py	194	3	115	13
portfolio_tracker/services/portfolio.py	147	2	111	13
portfolio_tracker/services/ocr.py	382	17	98	35

Resultado de pruebas

136 passed in 37.37s

Las pruebas se ejecutan con GBM_PORTFOLIO_DATA_DIR temporal y sin modificar el contenido de tests/. No se midió cobertura de líneas; pasar pruebas no demuestra ausencia de fallos.

Reproducciones adicionales

calibration_brier

```
{"status": "Probabilidad empíricamente calibrada", "raw_brier": 0.81, "calibrated_prediction": 0.5, "sample_size": 500}
```

short_asymmetry

```
{"long_count": 1, "short_count": 0, "long_scores": [5.5], "short_rejections": {"Confluencia direccional insuficiente": 1}}
```

gap_fill

```
{"entry": 100.0, "stop": 97.75, "gap_open": 90, "simulated_exit": 97.75}
```

flat_oscillator

```
{"last_rsi": 100.0, "finite_stoch": 0, "finite_adx": 0}
```

projection_holidays

```
{"non_exchange_sessions": ["2026-09-07"]}
```

period_mismatch

```
{"cash_conversion": 4.0, "fcf_margin": 0.2, "quarter_cash_conversion": 1.0, "quarter_fcf_margin": 0.05}
```

outcome_integrity

```
{"valid_before": 1, "valid_after_tamper": 1, "invalid_after": [], "samples_after_tamper": [[0.8, 0]]}
```

late_horizon

```
{"requested_minutes": 60, "resolved_minutes": 4320}
```

synthetic_performance

```
{"engine_seconds": 1.1165, "pdf_seconds": {"executive": 0.0345, "technical": 0.1247, "combined": 0.1433, "master": 0.1445}, "pdf_bytes": {"executive": 12967, "technical": 74371, "combined": 82679, "master": 84025}}
```

4. Hoja de ruta segura

Etapa A - Contratos y trazabilidad

Definir por modelo: información disponible, timestamp de apertura/cierre, horizonte en sesiones, evento objetivo, versión y parámetros. Firmar predicción y resolución por separado. Nunca modificar observaciones históricas en una migración destructiva.

Etapa B - Replay común

Hacer que el backtest reproduzca las mismas reglas y máquina de estados del motor en vivo. Separar datos de entrenamiento, calibración y prueba con purga por horizonte. Añadir gaps, cierres festivos, delistings y valoración diaria abierta.

Etapa C - Modelos diarios de alcance

Guardar pronósticos por nivel y sus resultados reales de toque/cierre. Comparar el modelo ponderado contra frecuencia simple y un baseline de volatilidad con Brier OOS, curvas de fiabilidad, tamaño efectivo y pruebas por régimen. No optimizar pesos sobre la misma muestra que se reporta.

Etapa D - Entrega

Implementar cada corrección en una rama aislada, con copia de prueba y regresiones específicas. Medir rendimiento antes/después, revisión visual y hashes del libro. Solicitar aprobación antes de cualquier migración o cambio de política operativa.

Reejecución

```
.env/Scripts/python.exe scripts/audit_phase5.py --run-tests
```

El generador no es un auditor autónomo: recompila hallazgos humanos versionados, métricas y reproducciones. Si cambia el SHA-256 del archivo que sustenta un hallazgo, exige revisión y lo indica; no convierte este informe en una aprobación de versiones futuras.

Dependencias utilizadas

```
{"pandas": "2.3.3", "numpy": "2.5.2", "streamlit": "1.62.0", "reportlab": "4.5.1", "yfinance": "1.7.0", "exchange-calendars": "4.13.2", "pytest": "9.1.1", "cryptography": "46.0.7"}
```

Anexo. Inventario de fuentes

Inventario estático completo. Hashes íntegros en audit.json; abajo se muestran prefijos para lectura. No se incluyen contenidos ni hashes individuales del libro o comprobantes en el PDF.

Archivo	Líneas	SHA-256 (prefijo)
app.py	2873	2cd8e870f5850227
docs/operational_architecture.md	63	3d86b8d4b733fc3b
docs/zone_reach.md	95	b4eb8f689356fdc3
iniciar_app.bat	36	eb5c8b04f533e33b
portfolio_tracker/__init__.py	4	ef041a3353cea389
portfolio_tracker/analytics/__init__.py	22	da4fa42729cf8877
portfolio_tracker/analytics/backtesting.py	962	4d257a9a6a186626
portfolio_tracker/analytics/base.py	48	74350a8284d80ed9
portfolio_tracker/analytics/chart_patterns.py	678	c56f9168a4f85feb
portfolio_tracker/analytics/closedBars.py	81	beec562563fc7ad3
portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py	212	996025775d1e7445
portfolio_tracker/analytics/decision_engines.py	117	22580d39ca085ec8
portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py	632	dc16770bd104e0f1
portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py	763	d46880ae9184a256
portfolio_tracker/analytics/probability_calibration.py	149	08cbe37605006b27
portfolio_tracker/analytics/risk.py	26	c8c06b9b26827c81
portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py	1264	198a0c45eabbd572
portfolio_tracker/analytics/zone_reach.py	112	b9e4250e7ec3e504
portfolio_tracker/config.py	30	ba0105697900eaab
portfolio_tracker/db.py	525	0db83bd0392f6707
portfolio_tracker/models.py	166	d32130cb5c528e21
portfolio_tracker/repository.py	841	8a32de34e7d2b89f
portfolio_tracker/services/__init__.py	2	fd5d9eff941ac313
portfolio_tracker/services/audit.py	465	a01340b2227d49b3
portfolio_tracker/services/implementation_status.py	95	cd2988e40ae6b63f
portfolio_tracker/services/market_data.py	140	56c81b8e7b79b54e
portfolio_tracker/services/ocr.py	382	0d075dea1a5e5316
portfolio_tracker/services/operational_state.py	117	74dcd31277e182b1
portfolio_tracker/services/pdf_report.py	828	0bf89683abafe9ec

Archivo	Líneas	SHA-256 (prefijo)
portfolio_tracker/services/pdf_technical_charts.py	400	cd5ea2ac7950af59
portfolio_tracker/services/portfolio.py	147	85e1c257055140a6
portfolio_tracker/services/price_zones.py	135	563bca5a09823766
portfolio_tracker/services/projection_chart.py	318	d0bf43bc611f890a
portfolio_tracker/services/quant_market_data.py	129	5eb2703d2127ccde
portfolio_tracker/services/receipt_storage.py	84	6ebfbcd7d2cb2314
portfolio_tracker/services/validation.py	86	4731afaec3aa39f8
portfolio_tracker/ui/__init__.py	6	396183fb66924ef2
portfolio_tracker/ui/charts.py	194	7e7afd932685123a
portfolio_tracker/ui/price_zones.py	67	ec22d5b4821d87af
portfolio_tracker/ui/theme.py	693	fe676b86d1504a22
requirements.txt	20	ab72812216311988
scripts/audit_phase5.py	314	f3afaec16f44b2c9
scripts/github_backup.py	159	1707cbeb56554e24
tests/market_fixtures.py	11	13621cc896b95a92
tests/test_audit.py	48	e1cfa3ad7fb69737
tests/test_backtesting.py	176	096e8fb35f346dca
tests/test_chart_patterns.py	226	a49e1836ba786e4a
tests/test_conditional_zone_reach.py	81	e7da0df604c0c30a
tests/test_fundamental_news.py	173	2e211c72bd39bf91
tests/test_github_backup.py	40	df53c91253f2eeb1
tests/test_implementation_status.py	20	badd8decda93d59
tests/test_multi_timeframe.py	313	ffee87fb6075bb4e
tests/test_ocr_parser.py	107	034015f3c864446a
tests/test_operational_architecture.py	170	7cf30c6cf998d661
tests/test_pdf_report.py	182	1f950a5b5cff2090
tests/test_portfolio.py	58	b2979c7e18f8534c
tests/test_price_zones_ui.py	106	4cb0685cef124965
tests/test_probability_calibration.py	45	638e47abb926b9f7
tests/test_projection_chart.py	107	55a8f1b13fbc2b74
tests/test_quant_minimal_view.py	38	38ae43925919f7cf
tests/test_repository.py	169	11a0a88ef868c7f7

Archivo	Líneas	SHA-256 (prefijo)
tests/test_streamlit_layout.py	61	ffc4c5caa8197f4
tests/test_technical_probability.py	467	b0f7073aa39c219c
tests/test_ui_theme.py	61	3509d34014d319a8
tests/test_weighted_zone_reach.py	71	8e1ace0c220dc473
tests/test_zone_pdf.py	45	f159fb3ae7f81533
tests/test_zone_reach.py	95	1feccc8941c1111d